

Guía de Estudio de Patología General y Genética

Repaso Enfocado para las Preguntas 1–50 (incluyendo los Casos A al F)

Cómo usar esta guía: Estudie primero los recuadros amarillos marcados como "Concepto Clave". Contienen los datos que se evalúan de forma directa en las Preguntas 1 a 50. Luego, utilice el mapa de preguntas y conceptos al final para relacionar cada pregunta con el tema correspondiente.

1. Lesión Celular, Muerte y Conceptos Básicos de Inflamación

- **Muerte Celular:**
- **Apoptosis:** Muerte celular programada, activa y organizada. La célula se contrae y sus fragmentos son fagocitados limpiamente **sin inducir una respuesta inflamatoria**.
- **Necrosis:** Muerte celular patológica y accidental por lesión. La célula se hincha y se rompe, liberando enzimas lisosomales que dañan los tejidos circundantes e **inducen inflamación aguda**.
- **Cascada de la Fagocitosis:** El proceso de engullir y destruir patógenos o desechos celulares.
- **Pasos en orden:** **Quimiotaxis** (migración celular al sitio de la lesión) → **Opsonización** (recubrimiento del objetivo con proteínas para su reconocimiento) → **Englobamiento/Ingestión** (introducción del objetivo en la célula) → **Degradación** (destrucción/lisis intracelular).
- **La Cascada de la Inflamación:** Una respuesta tisular protectora ante una lesión, dividida en aguda y crónica.
- **Inflamación Aguda:** De inicio rápido y corta duración. Se caracteriza por la **exudación de líquido (edema)** y la migración de glóbulos blancos, predominantemente **neutrófilos** (la primera línea de defensa).
- **Inflamación Crónica:** De inicio lento y larga duración. Involucra **macrófagos**, linfocitos y células plasmáticas. Los macrófagos fagocitan desechos y liberan mediadores químicos vasoconstrictores que mantienen la inflamación crónica.
- **Supuración (Pus):** Formación de un exudado purulento (pus). Las células principales responsables son los **neutrófilos y los macrófagos**, que ingieren bacterias y se degeneran en el sitio de la lesión.

CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 31, 32, 34, 37, 38: Muerte Celular e Inflamación * La **apoptosis** es la muerte celular programada que **no causa inflamación**. * Los **neutrófilos** son las primeras células en llegar en la **inflamación aguda**. * La **supuración** está compuesta principalmente por **neutrófilos y macrófagos**. * Los **macrófagos** producen mediadores químicos que mantienen la **inflamación crónica**. * La **gingivitis** es un ejemplo de enfermedad caracterizada por **inflamación crónica**. * La **leucocitosis** (elevación de glóbulos blancos) es un resultado típico de la inflamación; la **leucopenia** (glóbulos blancos bajos) NO lo es.

2. Signos Cardinales y Mediadores Químicos de la Inflamación

- **Cinco Signos Cardinales de la Inflamación:**
- **Rubor (Enrojecimiento):** Causado por la vasodilatación y el **aumento de la vascularidad** (flujo sanguíneo) en el sitio de la lesión.
- **Calor:** Causado por una combinación de aumento del flujo sanguíneo y la liberación de mediadores inflamatorios.

- **Tumor (Hinchazón/Edema):** Causado por la **exudación de líquido** (plasma y proteínas) desde los vasos hacia el espacio tisular intersticial.
- **Dolor:** Causado por el **estiramiento de los receptores locales del dolor** debido al edema, y por la liberación de mediadores químicos que inducen dolor.
- **Funcio laesa (Pérdida de función):** Resultado del dolor y la hinchazón.
- **Mediadores Químicos:** Pequeñas moléculas que coordinan la respuesta inflamatoria.
- **Histamina:** Secretada principalmente por los **mastocitos**. Causa dilatación de las arteriolas, aumenta la permeabilidad vascular (edema) e induce la contracción del músculo liso.
- **Serotonina:** Actúa como vasoconstrictor y aumenta la permeabilidad vascular durante las reacciones inmunológicas.
- **Bradicinina:** Aumenta la permeabilidad vascular, contrae el músculo liso, dilata los vasos y desencadena el **dolor inflamatorio**.
- **Metabolitos del Ácido Araquidónico:** Precursores de las prostaglandinas (que causan fiebre/dolor) y leucotrienos.
- **Interleucina-6 (IL-6):** Modera la susceptibilidad, el desarrollo y la progresión de **enfermedades autoinmunitarias e inflamatorias**.
- **TNF e IL-1:** Citocinas responsables de la activación endotelial, las reacciones sistémicas de fase aguda (fiebre) y los efectos hemodinámicos del choque séptico.
- **Óxido Nítrico (NO):** Relaja el músculo liso vascular causando vasodilatación, y actúa como agente microbicida.
- **Mediadores Pro-Resolución:** Lipoxinas, resolvinas y protectinas. Resuelven activamente la inflamación, mejoran la eliminación de microbios y **reducen el dolor**.

Mediador	Fuente	Función Principal	Relevancia Clínica
Histamina	Mastocitos	Vasodilatación, permeabilidad capilar	Mediador primario en inflamación aguda y alergia
Bradicinina	Plasma	Dilatación, contracción de músculo liso, dolor	Estimula directamente los receptores del dolor (Dolor)
IL-6	Macrófagos	Regulación de citocinas	Impulsa la progresión de enfermedades autoinmunes
Pro-resolución	Lípidos	Resuelve activamente la inflamación	Ayuda a reducir el dolor y devolver las células a la homeostasis

CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 1, 2, 3, 6, 7, 33, 35, 36: Signos Cardinales y Mediadores * El **rubor** (enrojecimiento) es causado por el **aumento de la vascularidad**. * El **tumor** (hinchazón/edema) es causado por la **exudación de líquido**. * El **dolor** se debe al **estiramiento de los receptores de dolor** locales. * La **histamina** es liberada por los **mastocitos** y produce vasodilatación y edema. * La **IL-6** modera la progresión de **enfermedades autoinmunitarias e inflamatorias crónicas**. * Los **mediadores pro-resolución** ayudan a **reducir el dolor** y resolver la inflamación.

3. Cicatrización de Heridas, Reparación y Regeneración Tisular

- **Fases de la Cicatrización de Heridas:**
- **Paso 1: Hemostasia:** Formación inmediata de un **trombo (coágulo)** en el sitio de la lesión para evitar la pérdida de sangre.
- **Paso 2: Inflamación:** Emigración de neutrófilos y macrófagos para limpiar patógenos.
- **Paso 3: Proliferación:** Migración y división celular. Las células epiteliales migran y forman una **membrana basal** debajo de la costra protectora dentro de las **24 a 48 horas**.
- **Paso 4: Tejido de Granulación:** Tejido que llena el espacio de la herida. Se caracteriza por ser **rosado, suave y contener vasos sanguíneos nuevos, frágiles y permeables** (lo que produce edema), junto con fibroblastos en proliferación.
- **Paso 5: Remodelación:** El tejido recupera fuerza. Los tejidos recuperan entre el **70% y 80% de la fuerza tensil original en un período de cicatrización de 3 meses**, en comparación con la piel intacta (rara vez recupera el 100%).
- **Tipos de Cicatrización por Intención:**
- **Primera Intención:** Ocurre cuando los bordes de la herida están limpios y aproximados (p. ej., una incisión quirúrgica suturada, o una fístula estrecha de absceso drenado). La cicatrización ocurre con una marca mínima.
- **Segunda Intención:** Ocurre en heridas grandes con bordes separados. El espacio se llena con abundante tejido de granulación, dejando una gran cicatriz y experimentando una contracción significativa de la herida.
- **Tercera Intención:** Cierre primario diferido. Las heridas altamente contaminadas se dejan abiertas para desbridamiento repetido y terapia antibiótica antes de realizar el cierre quirúrgico.
- **Anomalías de la Cicatrización:**
- **Dehiscencia de la Herida:** Separación o apertura de los bordes de una herida debido a una **formación deficiente de cicatriz**.
- **Queloides:** Una cicatriz elevada y sobredesarrollada que se extiende más allá de los bordes originales de la herida debido a un **crecimiento excesivo de la cicatriz**.
- **Contractura:** Una exageración de la contracción normal durante la cicatrización, lo que resulta en deformidad física.
- **Fibrosis:** Depósito patológico de colágeno excesivo que mantiene factores de crecimiento, causando cicatrices masivas y disfunción.
- **Factores que Influyen en la Cicatrización:**
- **Factores Locales:** Inhiben la cicatrización directamente en el sitio de la herida (p. ej., **tamaño y localización de la herida, material extraño**, infección).
- **Factores Sistémicos:** Afectan a todo el cuerpo (p. ej., **suministro de sangre/isquemia**, diabetes, nutrición, edad, uso de esteroides).

CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39, 40, 41: Cicatrización de Heridas y Reparación * La **formación de un trombo/coágulo** es el **primer paso** en la cicatrización. * Las células epiteliales forman una **membrana basal** bajo la costra en **24-48 horas**. * El **tejido de granulación** es rosado, suave y contiene **vasos nuevos, frágiles y permeables**. * Las heridas recuperan del **70% al 80% de su fuerza tensil** a los **3 meses**. * El **suministro de sangre** es un **factor sistémico** de curación; el **tamaño de la herida y el material extraño** son **factores locales**. * La **dehiscencia de la herida** se debe a una **formación deficiente de cicatriz**. * La **fibrosis** es el depósito extenso de colágeno. * Un suministro de sangre severamente comprometido (isquemia) puede resultar en necrosis tisular y **amputación**.

4. Células Madre y Medicina Regenerativa

- **Propiedades Básicas:** Las células madre se caracterizan por su **autorrenovación** (la capacidad de dividirse o permanecer en estado **inactivo/quiescente**) y su **potencialidad/potencia** (la capacidad de diferenciarse en otros tipos celulares).
- **Fuentes de Células Madre:**
- **Autógenas:** Células madre obtenidas del mismo individuo que recibe el tratamiento (sin riesgo de rechazo).
- **Alogénicas:** Células madre obtenidas de otro individuo de la misma especie.
- **Niveles de Potencialidad (Potencia):**
- **Totipotentes:** Pueden diferenciarse en cualquier tipo celular, incluyendo las membranas extraembrionarias (p. ej., el cigoto).
- **Pluripotentes:** Pueden diferenciarse en todas las células del cuerpo, pero no en tejidos extraembrionarios (p. ej., **células madre embrionarias**, aisladas de la **masa celular interna de los blastocistos**).
- **Multipotentes:** Pueden diferenciarse en múltiples tipos celulares dentro de un linaje específico (p. ej., **células madre adultas**, que se encuentran en **la piel, el revestimiento del intestino, la córnea, el cerebro y la médula ósea**).
- **Unipotentes:** Pueden dar origen a un solo tipo celular maduro.
- **Células Madre Adultas y Dentales:**
- La fuente comercial más común de células madre adultas es la **médula ósea**.
- **Células Madre Dentales:** Células madre adultas de alta potencia que se encuentran en los tejidos blandos dentales. Las fuentes incluyen la **pulpa dental, el ligamento periodontal (LPD), los terceros molares no erupcionados y los dientes primarios exfoliados**. (Nota: las paredes mineralizadas de la *cámara pulpar* compuestas de dentina no contienen células madre).

CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 42, 43, 44, 45, 46: Células Madre * Las células madre **alogénicas** provienen de **otro individuo**. * Las **células madre embrionarias** son **pluripotentes** y se aíslan de la **masa celular interna del blastocisto**. * Las **células madre adultas** se encuentran en la **piel, el intestino y la médula ósea**; la **médula ósea** es la fuente comercial más común. * Las **células madre dentales** se encuentran en la **pulpa, LPD, terceros molares y dientes primarios**; la **pared de la cámara pulpar (dentina)** NO es una fuente.

5. Genética y Patrones de Herencia

- **El Genoma Humano:** Los seres humanos poseen aproximadamente entre **20,000 y 25,000 genes codificadores de proteínas**.
- **El Código del ADN:** El código genético está escrito con cuatro letras de bases nitrogenadas: **Adenina (A), Timina (T), Citocina (C) y Guanina (G)**.
- **Modos de Herencia y Riesgos de Transmisión:**
- **Autosómica Dominante:** Una sola copia del gen mutado causa el trastorno. Un progenitor portador/afectado tiene un **50% de probabilidad de transmitir el rasgo** a cada hijo. Ejemplos: Enfermedad de Huntington, enfermedad de von Willebrand, síndrome de Marfan.
- **Autosómica Recesiva:** Se requieren dos copias del gen mutado. Dos progenitores portadores (Aa x Aa) tienen un **25% de probabilidad de tener un hijo afectado (aa)** en cada embarazo. Ejemplos: Anemia de células falciformes (drepanocítica), fibrosis quística, fenilcetonuria (PKU).

- **Recesiva Ligada al Cromosoma X:** El gen se localiza en el cromosoma X. Afecta principalmente a varones (que solo tienen un X). **No hay transmisión de varón a varón.** Los varones afectados transmiten el X mutado a **todas sus hijas**, convirtiéndolas en portadoras obligadas. Ejemplo: **Distrofia muscular de Duchenne**.
- **Herencia Multifactorial:** Trastornos causados por los efectos combinados de múltiples genes y factores ambientales. Ejemplos: **Labio y/o paladar hendido, enfermedad coronaria**.
- **Diagnóstico Prenatal:** Las pruebas genéticas fetales se realizan en células obtenidas mediante **amniocentesis, biopsia de vellosidades coriónicas (BVC) o muestreo de sangre del cordón umbilical**.

CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 47, 48, 49, 50: Genética y Herencia * El genoma humano tiene entre **20,000 y 25,000 genes**. * Las cuatro letras del ADN son **Adenina, Timina, Citocina y Guanina**. * Los trastornos **autosómicos dominantes** tienen un **50% de riesgo de transmisión**. * Los padres portadores de trastornos **autosómicos recesivos** tienen un **25% de riesgo** de tener un hijo afectado. * La **distrofia muscular de Duchenne** es un trastorno **recesivo ligado al X**. Todas las hijas de varones afectados son portadoras. * El **labio y/o paladar hendido** y la **enfermedad coronaria** son trastornos **multifactoriales**. * Indicación para asesoría genética: **Antecedentes familiares de labio/paladar hendido**. * Las células genéticas fetales se obtienen mediante **amniocentesis, biopsia de vellosidades coriónicas y cordón umbilical**.

6. Proceso Diagnóstico y Evaluación Clínica

- **Técnicas de Evaluación Clínica:**
- **Examen Visual:** Evaluación de la localización, forma, tamaño, color, delimitación de bordes y textura de una lesión.
- **Palpación:** Sentir la lesión para determinar su compresibilidad, sensibilidad al dolor y cambios de color bajo presión (p. ej., isquemia/blanqueamiento).
- **Auscultación:** Escuchar sonidos (p. ej., chasquidos o ruidos de la ATM).
- **Sondeo:** Evaluación de defectos tisulares o medición de la profundidad de las bolsas.
- **Aspiración:** Extracción de líquido (p. ej., pus de un absceso, líquido quístico).
- **Categorías de la Historia Clínica:**
- **Hábitos:** Consumo de alcohol, tabaco y comportamientos orales (p. ej., morderse las uñas, morderse las mejillas).
- **Demografía:** Edad, sexo y raza/origen étnico del paciente.
- **Historia Reciente:** Antecedentes de lesión local, infección o cirugía.
- **Conciencia de la Condición:** Reportes subjetivos del paciente sobre dolor, duración y respuesta a factores como el estrés o alimentos.
- **Clasificaciones del Diagnóstico de Trabajo:** La lista inicial de posibilidades constituye el **diagnóstico de trabajo**, que incluye el **diagnóstico diferencial, el diagnóstico preliminar y el diagnóstico tentativo**. (Nota: "diagnóstico probable" no es un término clínico reconocido).

CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 26, 27, 28, 29, 30: Proceso Diagnóstico * Un aumento de volumen de la mucosa se clasifica como un **envejecimiento o agrandamiento de los tejidos blandos**. * **Una masa sólida de tejido blando no se puede sondear**; se evalúa mediante palpación, aspiración e inspección visual. * El **uso de tabaco/alcohol** se clasifica dentro de los **hábitos** del paciente. * El **dolor y la duración** entran en la **conciencia de la condición** del paciente. * El **diagnóstico probable** es un término inventado, NO es una forma de diagnóstico de trabajo.

7. Revisiones de Casos Clínicos (Casos A al F)

- **Caso A (Preguntas 1 a 4):** Steve Perry presenta gingivitis generalizada, enrojecimiento intenso, abundante biofilm y sangrado/dolor al usar hilo dental.
- El **enrojecimiento** es causado por el **aumento de la vascularidad**.
- El **edema** se debe a la **exudación de líquido**.
- El **dolor** es mediado por el **dolor** (estiramiento de receptores).
- La **reacción** es una **reacción vascular y celular** en el proceso inflamatorio.
- **Caso B (Preguntas 5 a 10):** Evelyn Goddard presenta un absceso periodontal (mucosa bucal del diente #30) con hinchazón, enrojecimiento, dolor y una fístula que drena pus.
- La **respuesta al absceso** representa una **inflamación aguda** (neutrófilos y exudación).
- El **enrojecimiento** clínicamente se denomina **rubor**.
- El **edema** es causado por la **exudación de líquido**.
- El **pus** está formado por **neutrófilos y macrófagos**.
- La **cicatrización** de la fístula drenada curará por **primera intención**.
- **Caso C (Preguntas 11 a 17):** Sam Adams se sometió a la extracción del diente impactado #32.
- El **primer paso de la cicatrización** es la **formación de un trombo/coágulo**.
- La **membrana basal** se forma bajo la costra en **24-48 horas**.
- El **tejido de granulación** es rosado y suave, y posee **vasos inmaduros y permeables (que gotean)**.
- La **fuerza tensil** se recupera en un **70-80% a los 3 meses**.
- El **factor sistémico que prolonga la curación** es el **suministro de sangre** (el tamaño/ubicación de la herida son locales).
- **Caso D (Preguntas 18 a 21):** Monica Salt es una paciente embarazada preocupada por antecedentes familiares de labio y paladar hendido.
- Los **antecedentes familiares** son la razón principal para recomendar **asesoría genética**.
- Las **mutaciones genéticas** que causan enfermedades hereditarias son principalmente **submicroscópicas**.
- Las **células fetales** se obtienen mediante **amniocentesis, biopsia de vellosidades coriónicas y cordón umbilical**.
- El **labio/paladar hendido** se hereda por **herencia multifactorial**.
- **Caso E (Preguntas 22 a 25):** Un niño de 4 años presenta distrofia muscular de Duchenne.
- La **distrofia muscular** es un trastorno **recesivo ligado al X**.
- **Transmisión:** Los varones afectados transmiten el gen mutado a **todas sus hijas** (portadoras). **No hay transmisión de varón a varón**.
- Un **ejemplo de herencia multifactorial** es la **enfermedad coronaria** (la distrofia muscular es ligada al X).
- El **análisis genético** se realiza mediante **cariotipo, análisis cromosómico y PCR**.
- **Caso F (Preguntas 26 a 30):** Janis Johnson presenta una masa indolora de color normal en la mucosa bucal izquierda que se muerde ocasionalmente, causándose úlceras.
- La **manifestación primaria** de esta masa es un **agrandamiento de los tejidos blandos**.
- **Limitación clínica:** **Una masa no se puede sondear**.
- **Hábitos:** Morderse la mejilla, junto con fumar o beber, representan **hábitos** del paciente.

- *Conciencia de la condición:* El dolor y la duración representan la **conciencia de la condición** por parte del paciente.

8. Mapa de Preguntas y Conceptos

Pregunta	Caso	Tema	Dato Clave que Debe Recordarse
1	Caso A	Inflamación (Rubor)	El rubor (enrojecimiento) en la gingivitis se debe al aumento de la vascularidad .
2	Caso A	Inflamación (Edema)	La hinchazón en la gingivitis es causada por la exudación de líquido .
3	Caso A	Inflamación (Dolor)	El dolor representa el dolor físico por el estiramiento de receptores nociceptivos.
4	Caso A	Reacción Inflamatoria	La respuesta inflamatoria es fundamentalmente una reacción vascular y celular .
5	Caso B	Inflamación Aguda	El absceso es una inflamación aguda (inicio rápido, rica en neutrófilos).
6	Caso B	Signos Cardinales	El rubor es el término clínico para el enrojecimiento.
7	Caso B	Proceso del Edema	El edema es causado por la exudación de líquido hacia los tejidos.
8	Caso B	Células de la Supuración	Los neutrófilos y macrófagos son las células que componen el pus.
9	Caso B	Neutrófilos	Los neutrófilos fagocitan y también contribuyen al proceso de reparación .
10	Caso B	Cicatrización por Intención	Las heridas estrechas y aproximadas cicatrizan por primera intención .

11	Caso C	Cicatrización Paso 1	La primera fase de la curación alveolar es la formación de un trombo (coágulo) .
12	Caso C	Epitelización	La membrana basal epitelial se regenera bajo la costra en 24-48 horas .
13	Caso C	Tejido de Granulación	Los vasos nuevos en el tejido de granulación son inmaduros y permeables (gotean) .
14	Caso C	Fuerza Tensil	A los 3 meses , las heridas recuperan del 70% al 80% de su fuerza original .
15	Caso C	Factores de Cicatrización	El suministro de sangre es un factor sistémico; el tamaño y ubicación son locales.
16	Caso C	Cicatrización Deficiente	La dehiscencia es la apertura de la herida por cicatrización deficiente.
17	Caso C	Factores de Cicatrización	El suministro de sangre es un factor sistémico, no local.
18	Caso D	Asesoría Genética	Los antecedentes de labio/paladar hendido son indicación de asesoría genética .
19	Caso D	Mutaciones Hereditarias	La mayoría de las mutaciones hereditarias son mutaciones génicas submicroscópicas .
20	Caso D	Pruebas Prenatales	Las células fetales se obtienen por amniocentesis, BVC y cordocentesis .
21	Caso D	Labio/Paladar Hendido	El labio y paladar hendido se heredan por herencia multifactorial .
22	Caso E	Tipo de Trastorno	La distrofia muscular de Duchenne es un trastorno recesivo ligado al X .

23	Caso E	Herencia Ligada al X	Las madres portadoras transmiten el gen a sus hijas (portadoras) e hijos (50% afectados).
24	Caso E	Herencia Multifactorial	La enfermedad coronaria es un ejemplo de trastorno multifactorial.
25	Caso E	Evaluación Genética	El material genético se analiza con cariotipo, análisis cromosómico y PCR .
26	Caso F	Clasificación de Masas	Un aumento de volumen de la mucosa se clasifica como agrandamiento de tejidos blandos .
27	Caso F	Técnicas Diagnósticas	No se puede realizar sondeo clínico sobre una masa sólida de tejido blando.
28	Caso F	Historia Diagnóstica	El morderse la mejilla, fumar y beber se clasifican como hábitos del paciente.
29	Caso F	Historia Subjetiva	El dolor, la duración y los desencadenantes entran en la conciencia de la condición .
30	Caso F	Diagnóstico de Trabajo	El diagnóstico probable es un término inventado, no es un diagnóstico de trabajo.
31	None	Macrófagos	Los macrófagos mantienen la inflamación crónica liberando mediadores.
32	None	Eosinófilos	Los eosinófilos defienden contra parásitos y participan en reacciones alérgicas.
33	None	Histamina	La histamina causa vasodilatación, permeabilidad vascular y broncocontracción.
34	None	Apoptosis	La muerte celular programada durante la fagocitosis es la apoptosis .

35	None	Mediadores de Resolución	Los mediadores lipídicos pro-resolución reducen el dolor y resuelven la inflamación.
36	None	Citocinas	La IL-6 modera la progresión de enfermedades autoinmunitarias crónicas.
37	None	Resultados de Inflamación	La leucopenia no es un resultado posible de la inflamación aguda.
38	None	Inflamación Crónica	La gingivitis es una enfermedad oral inflamatoria crónica.
39	None	Reparación Tisular	El tejido de granulación es el sello diagnóstico de la cicatrización.
40	None	Fibrosis	La fibrosis es la cicatrización patológica por depósito excesivo de colágeno.
41	None	Necrosis Tisular	Un suministro de sangre seriamente comprometido puede causar necrosis y amputación .
42	None	Alogénico	Las células alogénicas se obtienen de un donante diferente de la misma especie.
43	None	Potencia de Células Madre	Las células madre embrionarias son pluripotentes; las adultas son multipotentes.
44	None	Célula Comercial	La médula ósea es la fuente comercial más común de células madre adultas.
45	None	División Celular	Las células madre se autorrenuevan y pueden permanecer quiescentes (en reposo) .

46	None	Células Madre Dentales	La pulpa, el LPD y los dientes primarios contienen células madre; la pared de dentina no.
47	None	Genoma Humano	Los seres humanos tienen aproximadamente entre 20,000 y 25,000 genes .
48	None	Estructura del ADN	Las bases del ADN consisten en Adenina, Timina, Citosina y Guanina .
49	None	Autosómica Dominante	Un progenitor tiene un 50% de probabilidad de transmitir un rasgo autosómico dominante.
50	None	Autosómica Recesiva	Dos padres portadores tienen un 25% de probabilidad de tener un hijo afectado.

9. Repaso Rápido

- **Apoptosis** → Muerte celular programada que no induce inflamación.
- **Neutrófilos** → Primeros glóbulos blancos en llegar en la inflamación aguda.
- **Supuración (Pus)** → Compuesta principalmente por neutrófilos y macrófagos.
- **Rubor** → Enrojecimiento (causado por el aumento de la vascularidad).
- **Tumor** → Hinchazón/edema (causado por la exudación de líquido).
- **Dolor** → Dolor (causado por el estiramiento de los receptores).
- **Calor** → Calor (causado por el flujo sanguíneo y mediadores).
- **Functio laesa** → Pérdida de función.
- **Histamina** → Liberada por mastocitos; produce vasodilatación y edema.
- **Trombo** → Formación de coágulo; primer paso en la cicatrización.
- **Tejido de granulación** → Rosado, suave, con capilares nuevos y permeables.
- **Dehiscencia de la herida** → Apertura de la herida por cicatrización deficiente.
- **Alogénicas** → Células de un donante diferente de la misma especie.
- **Médula ósea** → Fuente comercial más común de células madre adultas.
- **Distrofia muscular de Duchenne** → Trastorno recesivo ligado al X (sin transmisión varón-varón).
- **Labio/paladar hendido** → Trastorno de herencia multifactorial (genética + ambiente).
- **Amniocentesis / BVC** → Métodos comunes para obtener células fetales para análisis genético.
- **Diagnóstico diferencial** → Tipo de diagnóstico de trabajo.

- **Diagnóstico probable** → Un término inventado (no es un diagnóstico de trabajo).
- **20,000 a 25,000** → Número aproximado de genes en el genoma humano.
- **Adenina, Timina, Citocina, Guanina** → Bases nitrogenadas del ADN.
- **50%** → Probabilidad de transmitir un trastorno autosómico dominante a la descendencia.
- **25%** → Probabilidad de tener un hijo afectado si ambos padres son portadores de un gen recesivo.